**வரையறை 2.6**

*$r$ மற்றும் $\theta$ ஆகியவை $P(x, y)$ என்ற பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண் $z = x + iy$ -ன் துருவ ஆயத்தொலைகள் என்க. $P$ என்ற புள்ளியின் துருவ அல்லது முக்கோண வடிவம் என்பது*

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

துருவ வடிவினை வசதிக்காக நாம் $z = x + iy = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right) = r\,cis\,\theta$ என எழுதலாம்.

இதில் $r$ என்பது கலப்பெண் $z$ -ன் எண்ணளவு அல்லது மட்டு மதிப்பு ஆகும். $\theta$ என்பது கலப்பெண் $z$ -ன் வீச்சு ஆகும். இதனை $\theta = \arg\left(z\right)$ எனக்குறிப்போம்.

(i) $z = 0$ -வுக்கு வீச்சு $\theta$ வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே துருவ ஆயத்தொலை முறையில் $z \neq 0$ என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

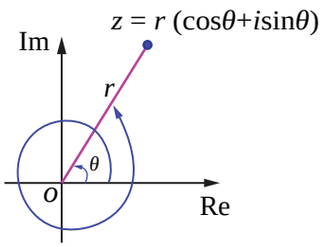
(ii) $z = x + iy$ என்ற கலப்பெண்ணின் துருவ வடிவம் $(r, \theta)$ எனில் இதன் இணை கலப்பெண் $\overline{z} = x - iy$ -ன் துருவ வடிவம் $(r, -\theta)$ ஆகும்.

(1) மற்றும் (2)-ஐ வர்க்கப்படுத்தி கூட்டி வர்க்கமூலம் காண $r$ கிடைக்கிறது $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(2)-ஐ (1)-ஆல் வகுக்க, $\dfrac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \tan\theta = \dfrac{y}{x}$.

**நிலை (i)**

$z$-ஐ வெக்டராகக் கருதும்போது மெய் எண் $\theta$ என்பது $z$ ஆனது மிகை மெய் அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைரேடியனில்குறிக்கும். கோணம் $\theta$ -விற்குகுறைமதிப்புகளையும் சேர்த்து முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான மதிப்புகள் $2\pi$ -ன் முழு எண் மடங்குகளாகஇருக்கும்.இம்மதிப்புகளை $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ என்றசமன்பாட்டினைக் கொண்டு தீர்மானிக்கலாம். இந்த $\theta$ -ன் ஒவ்வொரு மதிப்புகளையும் $z$-ன் வீச்சுகள் என்கிறோம். மேலும் $\theta$ -வின் எந்த ஒரு மதிப்புடனும் $2\pi$ -ன் மடங்குகளை கூட்டுவதன் மூலம் $\theta$ -வின் எல்லா மதிப்புகளையும் அடங்கிய கணத்தைப் பெறலாம். இதனை *arg* $z$ எனக்குறிப்பிடுகிறோம். arg $z$-ன் முதன்மை வீச்சினை Arg $z$ எனக்குறிப்பிடுகிறோம்.



படம் 2.29

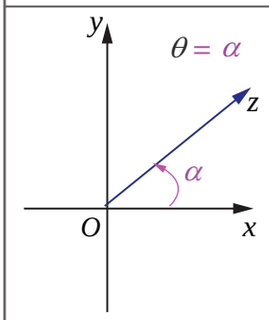
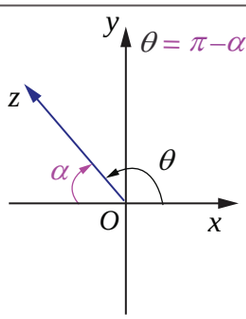
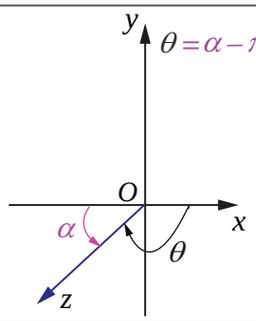
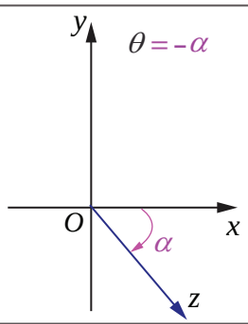
**நிலை (ii)**

$-\pi < \theta \leq \pi$ என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு $\theta$ விற்கு ஒரே ஒரு மதிப்புதான் இருக்கும். இந்த மதிப்பினை $z$-ன் முதன்மை வீச்சு என்கிறோம். இதனை Arg $z$ என குறிப்பர்.

இங்கு $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ அல்லது $-\pi < \theta \leq \pi$

இந்த முதன்மை வீச்சு $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ அல்லது $-\pi < \theta \leq \pi$ என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு ஒருமைத்தன்மையுடன் காணலாம்.

ஒரு கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

| I - ஆம் கால் பகுதியில் | II - ஆம் கால் பகுதியில் | III - ஆம் கால் பகுதியில் | IV - ஆம் கால் பகுதியில் |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| $\theta = \alpha$ | $\theta = \pi - \alpha$ | $\theta = \alpha - \pi$ | $\theta = -\alpha$ |
| படம் 2.30 | படம் 2.31 | படம் 2.32 | படம் 2.33 |



12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 82 16-12-2022 14:58:53